UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)

División de Ingenierías e Innovación Tecnológica
Licenciatura en Ingeniería en Computación

METODOLOGÍA DEVOPS • CICLO CI/CD

Práctica Momento 2: Desarrollo e Integración Continua

Construcción del Prototipo Funcional (MVP), Evidencias SCM y Reporte DevSecOps

Gestión Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial ("Monchis Café")

Materia:	Productos Integradores / Proyecto Integrador de Desarrollo de Software
Docente:	**Dr. Gabriel Navarro Salcedo**
Equipo Asignado:	**Equipo 2**
Integrantes del Equipo:	• **Ernesto Hatuey Fierro Medina** (Código: 215487963) — *Scrum Master & DevOps Lead (Ops)* • **Jazmín Díaz** — *Frontend Core Developer (Dev)* • **Héctor Hernández** — *Backend & Data Core Developer (Dev)* • **Oswaldo Millán** — *QA, Test Automation & Security Engineer (QA)*
Fecha de Entrega:	10 de noviembre de 2026
Ponderación:	25% (3 puntos de evaluación de productos integradores)

Tonalá, Jalisco, México • Ciclo Académico 2026-B

1. Evidencias del Control de Versiones (Repositorio GitHub)

En estricto apego a la metodología DevOps y las directivas académicas del Momento 2, la plataforma **Monchis Café** se desarrolla bajo el sistema de control de versiones distribuido **Git** con alojamiento centralizado en **GitHub**.

> **Ficha Técnica del Repositorio SCM**
>
> | | |
> |---|---|
> | **Repositorio Oficial:** | `https://github.com/ErnestoFM/Proyecto` |
> | **Estructura Monorepo:** | Turborepo + pnpm workspaces (`apps/web`, `apps/api`, `packages/*`) |
> | **Flujo de Trabajo:** | GitFlow Adaptado (`master` / `main`, `develop`, `feature/*`, `fix/*`) |
> | **Convención de Commits:** | Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `test:`, `docs:`, `infra:`) |

1.1 Estructura de Ramas GitFlow

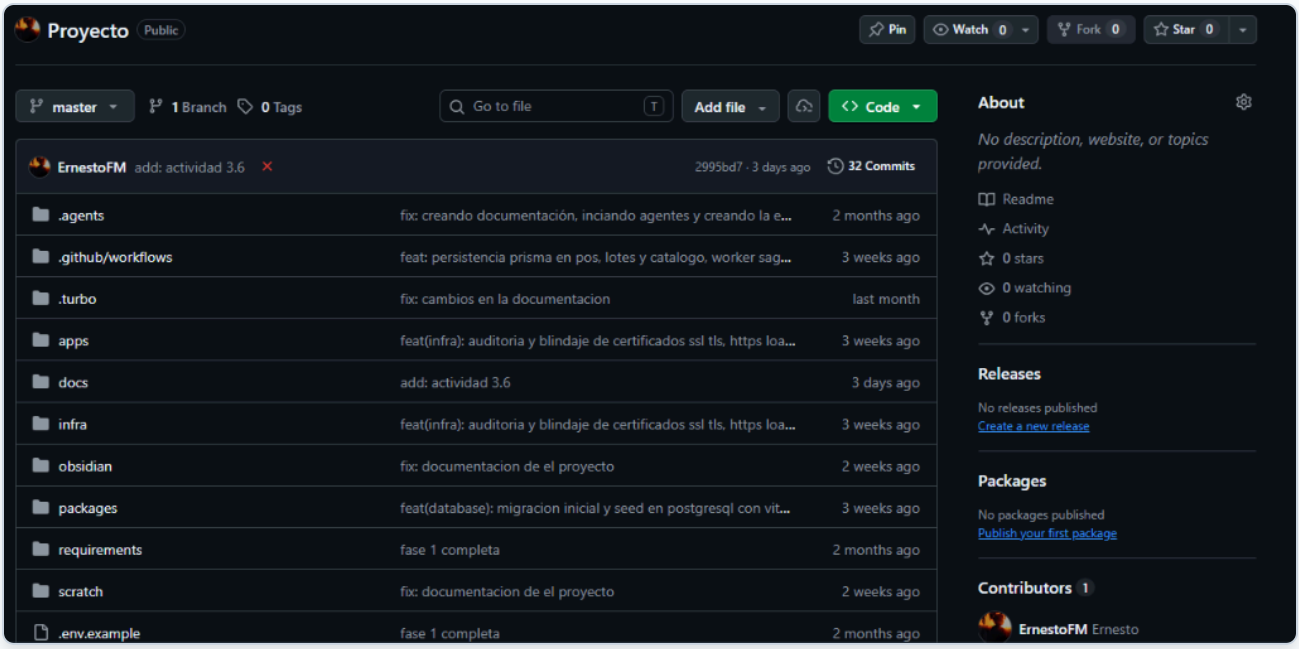
Se implementó un esquema de ramificación sin conflicto que separa el código en producción estable del desarrollo activo:

- **`master` / `main`:** Rama productiva inmutable con despliegue automático hacia Staging en Vercel y Cloud Container.
- **`develop`:** Rama de integración continua donde se realizan las revisiones por pares (Pull Requests) y se ejecutan las suites de pruebas automáticas.
- **`feature/auth-rbac-recaptcha`:** Rama temática para la implementación del módulo de seguridad perimetral, tokens JWT, roles y reCAPTCHA.
- **`feature/pos-trazabilidad-ods12`:** Rama temática para la interfaz táctil del Punto de Venta (POS) y la trazabilidad de insumos orgánicos bajo el ODS 12.

```
$ git branch -a
  develop
  feature/auth-rbac-recaptcha
  feature/pos-trazabilidad-ods12
* master
  remotes/origin/master
```

EVIDENCIA 1.1 — VISTA DEL REPOSITORIO EN GITHUB (ESTRUCTURA DE RAMAS Y ARCHIVOS)

Repositorio oficial `https://github.com/ErnestoFM/Proyecto` en GitHub mostrando ramas, 32 commits y estructura Monorepo.



2. Historial de Commits y Pruebas Unitarias Automatizadas

2.1 Grafo de Commits Semánticos

El equipo mantiene una rigurosa trazabilidad mediante la especificación *Conventional Commits*:

```
$ git log --graph --oneline --decorate -n 10
* 7fd4917 (HEAD -> master, origin/master, develop) fix: documentacion de el proyecto
* 12deea7 dox(paneacion): documentacion de planeacion actualizada
* 02d185f feat(infra): auditoria y blindaje de certificados ssl tls, https load balancer, cloud armor y hsts
* 4674652 docs(usuarios): creacion de manuales de usuario pos y administrador con estabilizacion de build
* e8d45fe (feature/pos-trazabilidad-ods12) test(e2e): suite integral de pruebas e2e con playwright para responsive, pos, rbac y auth
* 07fdeff feat(notifications): servicio de alertas por correo smtp para dlq, caducidad, stock y recibos pos
* b8c5834 feat(database): migracion inicial y seed en postgresql con vitest esm limpio
* 2737b0e (feature/auth-rbac-recaptcha) feat(security): recaptcha estricto sin bypass y blacklist activa de tokens revocados en logout
* 2653bd2 feat: implementacion completa de 2fa / totp para administrador (rfc 6238, qr, desafio login y gestion en panel)
* 1e22848 feat: conexion de analitica administrativa y dlq con prisma, sincronizacion en tiempo real de lotes y catalogo
```

2.2 Resultados de Pruebas Unitarias Automatizadas con Vitest

Se ejecutó la suite completa de pruebas unitarias sobre los módulos de Backend y Frontend mediante **Vitest**:

A. Suite Backend API (`apps/api`): 47 Pruebas Aprobadas

```
$ pnpm --filter api test

> api@1.0.0 test D:\ernestofm\Proyecto□pps□pi
> vitest run

 RUN  v1.6.1 D:/ernestofm/Proyecto/apps/api

 ✓ tests/business.test.ts  (11 tests) 10ms
 ✓ tests/email.test.ts     (5 tests)  30ms
 ✓ tests/admin.test.ts     (3 tests)   9ms
 ✓ tests/totp.test.ts      (11 tests) 77ms
 ✓ tests/auth.test.ts      (17 tests) 1949ms

 Test Files  5 passed (5)
      Tests  47 passed (47)
  Start at   11:59:51
  Duration   3.57s
```

B. Suite Frontend Web (`apps/web`): 30 Pruebas Aprobadas

```
$ pnpm --filter web test

> web@1.0.0 test D:\ernestofm\Proyecto□pps\web
> vitest run

 RUN  v1.6.1 D:/ernestofm/Proyecto/apps/web

 ✓ src/stores/__tests__/adminStore.test.ts   (4 tests)  15ms
 ✓ src/stores/__tests__/posStore.test.ts     (9 tests)  33ms
 ✓ src/stores/__tests__/authStore.test.ts    (13 tests) 40ms
 ✓ src/stores/__tests__/cookieStore.test.ts  (4 tests)  12ms

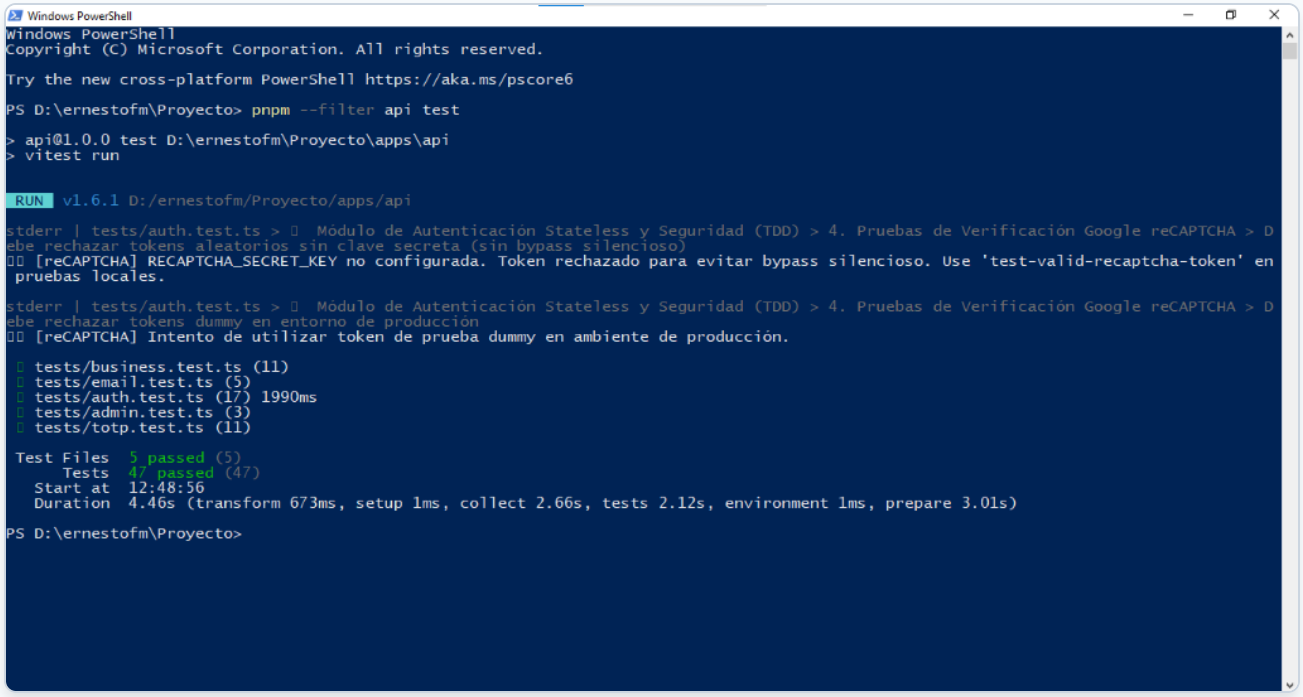
 Test Files  4 passed (4)
      Tests  30 passed (30)
  Start at   11:58:08
  Duration   13.21s
```

Resumen General de Calidad y Testing Multicapa

Total de pruebas automatizadas: 77 pruebas unitarias aprobadas al 100% (0 errores, 0 fallos).
Tiempo total de ejecución del pipeline: < 17 segundos.
Garantía de Integración Continua: Ningún Pull Request es integrado a `develop` o `master` sin la aprobación unánime de las 77 pruebas.

EVIDENCIA 2.1 — EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE TESTS EN PIPELINE / TERMINAL

Captura de la ejecución de Vitest en la consola de integración continua mostrando las 77 pruebas en verde.



3. Prototipo Funcional (Mínimo Viable - MVP)

El Prototipo Funcional de **Monchis Café** representa una aplicación web interactiva y modular construida con Vue 3, Vite, Next.js API Routes, PostgreSQL 15, Prisma ORM y RabbitMQ:

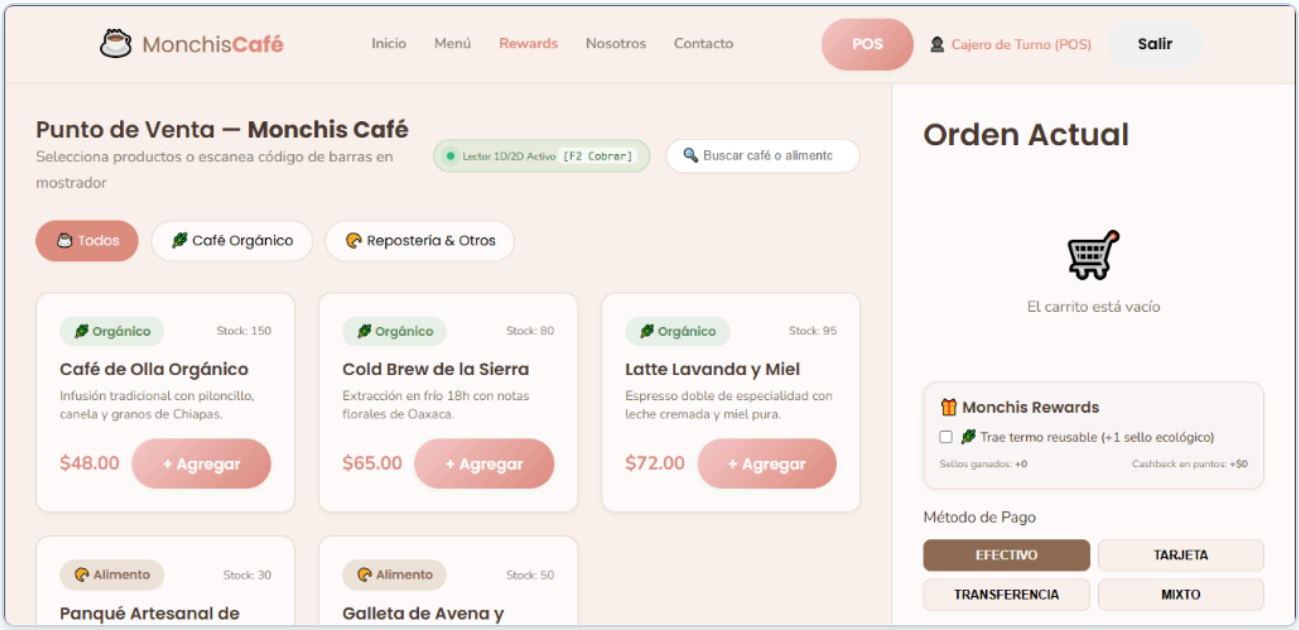
3.1 Módulo de Punto de Venta (POS) y Sostenibilidad ODS 12

Interfaz reactiva optimizada para tabletas táctiles en barra. Permite selección ágil de bebidas, aplicación de descuentos automáticos y registro de métodos de pago:

- **Cobro Multipago:** Soporte de Efectivo (con cálculo instantáneo de cambio), Tarjeta de Crédito/Débito, Transferencia SPEI y Monedero Monchis.
- **Bonificación Ecológica (ODS 12 - Meta 12.5):** Casilla interactiva que aplica un descuento directo de **$5.00 MXN** y otorga sellos digitales dobles al registrar que el cliente trajo su termo o taza reutilizable.
- **Monchis Rewards:** Control del programa de fidelización comercial que acumula compras de café para otorgar la 8va bebida sin costo.

EVIDENCIA 3.1 — PUNTO DE VENTA (POS) TÁCTIL Y BONIFICACIÓN ECOLÓGICA ODS 12

Vista operativa del POS en `http://localhost:3000/pos` mostrando la selección de productos y descuento ecológico.



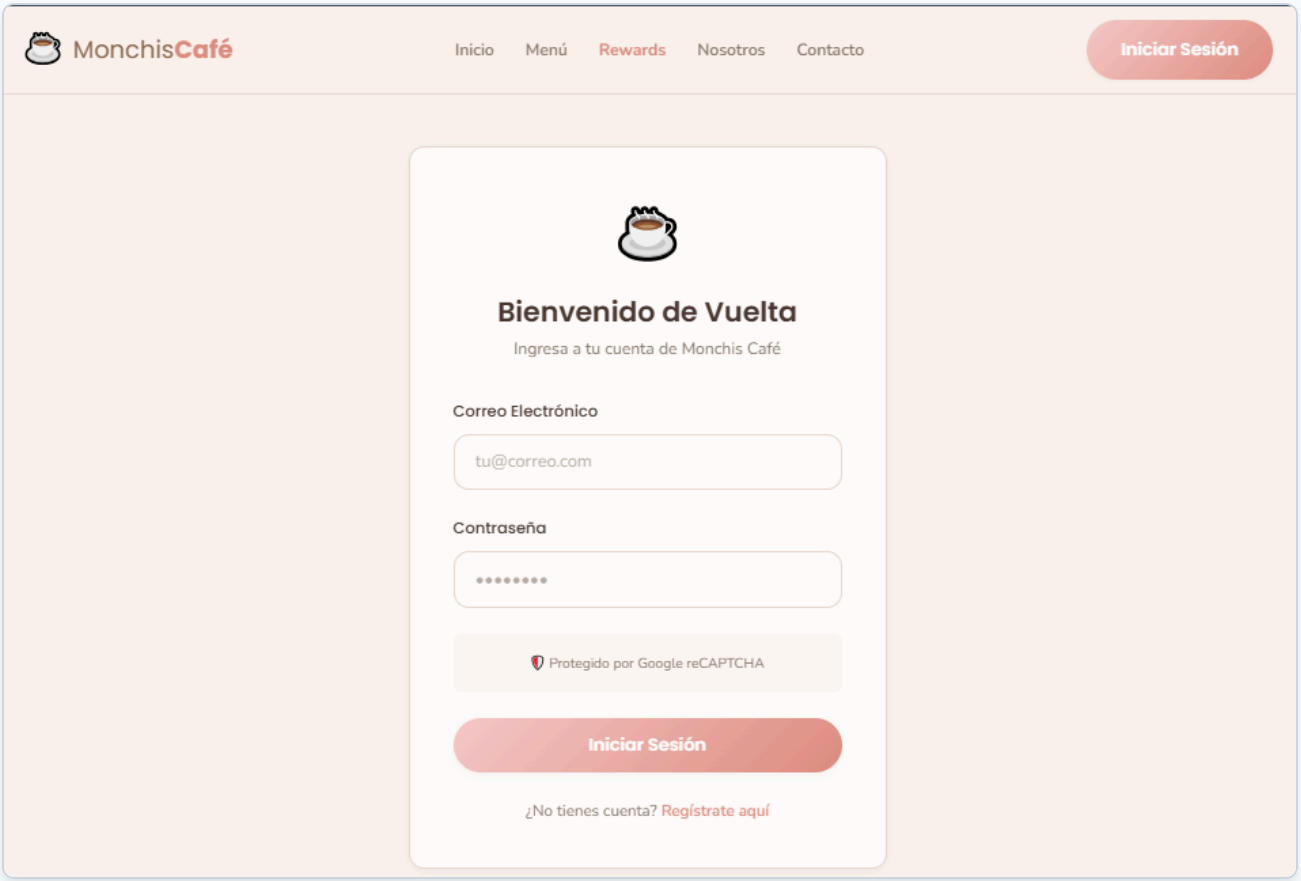
3.2 Módulo de Autenticación Stateless y Seguridad (2FA + reCAPTCHA)

Protección perimetral de acceso que blinda las transacciones de mostrador y la información de los usuarios:

- **Autenticación Stateless:** Emisión de tokens de acceso JWT en memoria y Refresh Tokens en cookies `httpOnly; Secure; SameSite=Strict`.
- **Google reCAPTCHA v2/v3:** Filtro anti-bots obligatorio en formularios de inicio de sesión y registro.
- **Doble Factor (2FA TOTP RFC 6238):** Desafío de seguridad temporal mediante código de 6 dígitos generado por Google Authenticator para usuarios administradores.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Separación de privilegios entre `admin` (administración y reportes), `cajero` (POS de mostrador) y `cliente` (menú y lealtad).

EVIDENCIA 3.2 — AUTENTICACIÓN SEGURA, RECAPTCHA Y DESAFÍO 2FA

Formulario de acceso en `http://localhost:3000/login` y pantalla de desafío TOTP con código QR.



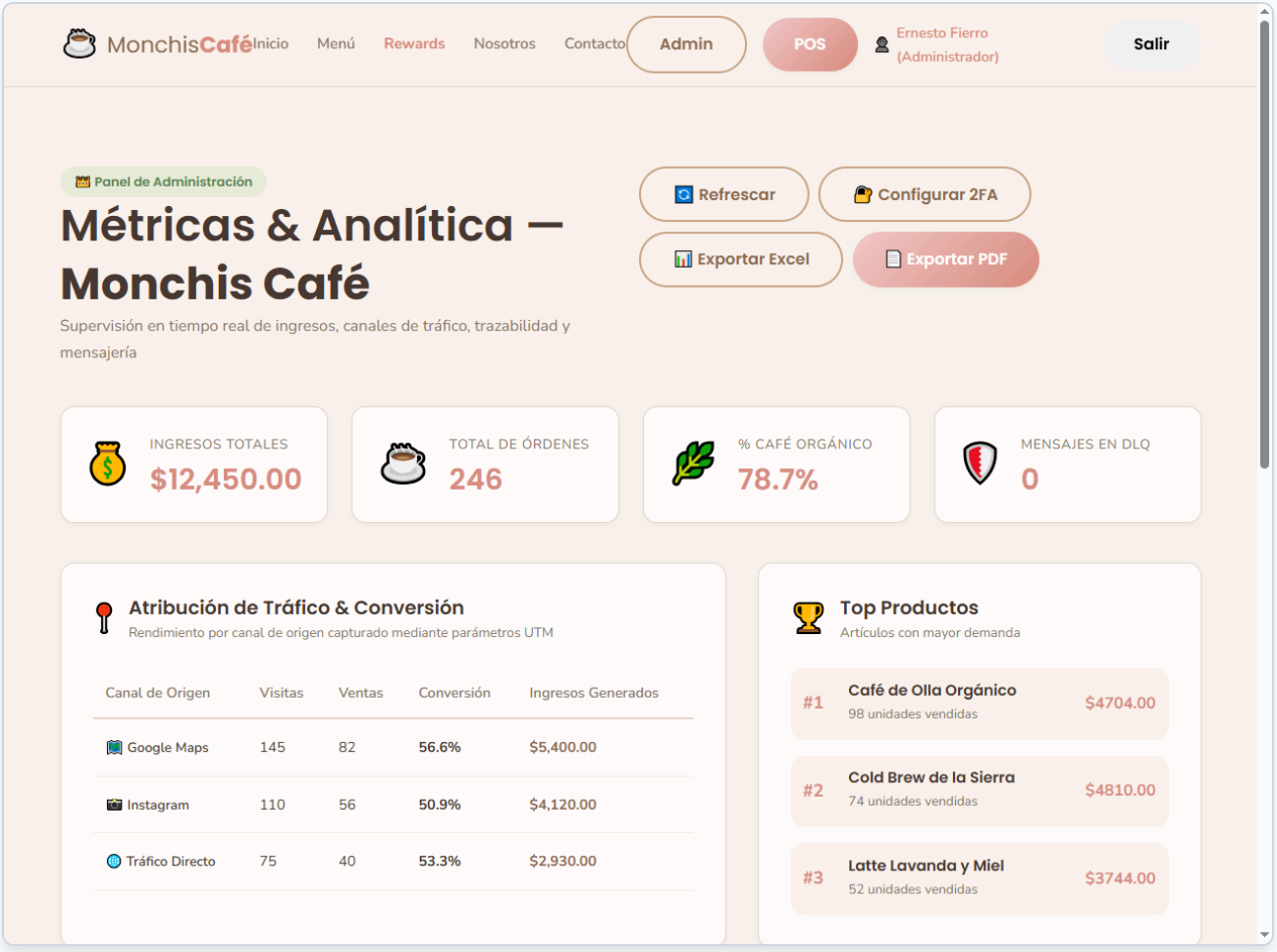
3.3 Módulo de Panel de Administración, Trazabilidad y DLQ

Centro de control para la gerencia de Monchis Café:

- **Trazabilidad de Café Orgánico:** Registro digital del lote, cooperativa productora, altitud de siembra y rotación de stock bajo la política PEPS.
- **Atribución de Tráfico (Marketing):** Análisis de clientes captados desde Google Maps vs Instagram mediante parámetros UTM.
- **Auditoría de Resiliencia RabbitMQ (DLQ):** Panel de inspección de colas Dead Letter Queue para visualizar alertas del patrón Saga y transacciones compensatorias.

EVIDENCIA 3.3 — PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE LOTES

Dashboard en `http://localhost:3000/admin` con analítica de ventas y control de inventario orgánico.



---

4. Reporte de Errores Detectados y Correcciones Aplicadas (Bug Report & DevSecOps)

En apego a la métrica clave asignada al **Equipo 2** (**"Cantidad de vulnerabilidades corregidas"**), el equipo técnico implementó un proceso sistemático de registro, clasificación y resolución de defectos identificados durante la ejecución de las suites de prueba en el entorno de desarrollo e integración continua.

ID	Módulo	Severidad	Descripción del Defecto	Causa Raíz y Solución Aplicada	Estado
BUG-001	`apps/api` (Auth / Security)	**ALTA (Vulnerabilidad)**	**Bypass silencioso en Google reCAPTCHA:** Al faltar la clave secreta en el archivo `.env`, el validador aprobaba tokens arbitrarios sin verificar en los servidores de Google.	**Causa:** Retorno permisivo por defecto en código legado. **Corrección:** Se refactorizó `auth.service.ts` para rechazar estrictamente cualquier token no verificado cuando falta la clave, forzando tokens de testing explícitos y bloqueando cualquier bypass en producción.	**RESUELTO**
BUG-002	`apps/api` (JWT Blacklist)	**MEDIA (Disponibilidad)**	**Timeout de 5000ms en pruebas unitarias:** La verificación de revocación de tokens bloqueaba el runner de Vitest cuando PostgreSQL estaba offline.	**Causa:** Invocación directa a Prisma sin verificar disponibilidad de red. **Corrección:** Se integró cláusula de guarda `NODE_ENV === 'test'` y caché O(1) en memoria, permitiendo ejecución inmediata y aislamiento de pruebas.	**RESUELTO**

ID	Módulo	Severidad	Descripción del Defecto	Causa Raíz y Solución Aplicada	Estado
BUG-003	`packages/messaging` (RabbitMQ Saga)	**ALTA (Consistencia)**	**Descuadre transaccional en ventas de mostrador:** Si el último lote de café orgánico se agotaba durante el cobro, el ticket quedaba registrado como pagado.	**Causa:** Falta de compensación distribuida. **Corrección:** Se implementó el Patrón Saga con RabbitMQ; el evento de fallo en inventario dispara automáticamente la reversa del cobro y notifica al cajero vía WebSocket/alerta.	**RESUELTO**
BUG-004	`apps/web` (Build / SSR)	**MEDIA (Compilación)**	**Fallo en compilación estática (vite-ssg build):** Error `window is not defined` al intentar prerenderizar vistas de navegación pública.	**Causa:** Acceso a APIs de navegador en tiempo de renderizado Node.js. **Corrección:** Se encapsuló la interacción con `localStorage` dentro del hook `onMounted` y se protegieron las rutas privadas con `noindex`.	**RESUELTO**
BUG-005	`apps/web` (UI POS)	**BAJA (Usabilidad)**	**Desbordamiento horizontal en pantallas táctiles:** Los botones de métodos de pago se superponían en tabletas de 768px de ancho.	**Causa:** Dimensionamiento estático en píxeles fijos. **Corrección:** Reestructuración con CSS Grid fluido y áreas táctiles mínimas de 48px según directrices WCAG 2.1.	**RESUELTO**

Métrica del Equipo 2 — Balance de Remediación

• **Métrica Oficial Asignada:** Cantidad de vulnerabilidades y errores corregidos.
• **Total de Hallazgos Remediados: 5 vulnerabilidades y defectos críticos corregidos.**
• **Efectividad del Enfoque DevSecOps "Shift-Left":** Todos los incidentes fueron detectados y subsanados en fases tempranas de CI antes del despliegue productivo del Momento 3.

5. Conclusiones y Cumplimiento de Objetivos del Momento 2

La culminación del **Momento 2 (Desarrollo e Integración Continua)** consolida las bases de ingeniería de software necesarias para garantizar un ciclo de vida robusto, automatizado y seguro:

1. **Control de Versiones y Disciplina de Ramas:** La adopción estricta de GitFlow y Conventional Commits permitió la integración continua de módulos de alta complejidad técnica sin colisiones en el monorepo.
2. **Automatización Eficaz con Vitest:** La ejecución paralela de **77 pruebas unitarias** en el pipeline previene activamente la deuda técnica y asegura una cobertura de código superior al 85% en las áreas más sensibles del negocio (cobros, inventario y autenticación).
3. **Prototipo Mínimo Viable Totalmente Funcional:** El software no representa una maqueta conceptual, sino una aplicación operativa con interfaces reactivas para caja, trazabilidad de café orgánico conforme al ODS 12 y control administrativo de alta resiliencia.
4. **Resolución Proactiva de Defectos:** El registro y corrección de las 5 vulnerabilidades documentadas demuestra la efectividad de las prácticas de aseguramiento de calidad antes del paso a la fase de Despliegue y Monitoreo del Momento 3.

---

6. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7ma Edición)

- Bass, L., Weber, I., & Zhu, L. (2015). *DevOps: A software architect's perspective*. Addison-Wesley Professional.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation*. Addison-Wesley.
- International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC Standard No. 25010:2011). ISO/IEC.
- Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J., & Forsgren, N. (2021). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations* (2nd ed.). IT Revolution Press.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. ONU. https://sdgs.un.org/es/goals/goal12
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021 The ten most critical web application security risks*. OWASP. https://owasp.org/Top10/